2025-2026
Licence 1 MIPI
Analyse 2

Examen (correction)

le 21 mai 2026

Exercice 1. (7 points) Questions de cours et applications

(a) (1 point) Énoncer le théorème de Rolle.

(b) (2 points) (**preuve du cours**) Démontrer le théorème de Rolle.

On considère la fonction $f : [-1, 2] \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^2 - x - 2.$$

(c) (1 point)

Vérifier que les hypothèses du théorème de Rolle sont satisfaites pour f sur $[-1, 2]$.

(d) (1 point) Déterminer explicitement un réel $c \in]-1, 2[$ qui vérifie la conclusion du théorème de Rolle pour cette fonction.

(e) (2 points) (**preuve du cours**) (Théorème des gendarmes pour les suites)

Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites réelles. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

On suppose aussi qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} w_n = \ell.$$

Démontrer que

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = \ell.$$

Solution :

(a) Le théorème de Rolle dit que si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et si $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

(b) Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et telle que $f(a) = f(b)$.

Comme f est continue sur le segment $[a, b]$, elle atteint son maximum et son minimum sur $[a, b]$. Il existe donc $x_{\max}, x_{\min} \in [a, b]$ tels que

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$$

pour tout $x \in [a, b]$.

Si f est constante, alors $f'(c) = 0$ pour tout $c \in]a, b[$, et la conclusion est vérifiée.

Supposons maintenant que f n'est pas constante. Comme $f(a) = f(b)$, le maximum ou le minimum de f est atteint en un point intérieur $c \in]a, b[$. En effet, si le maximum et le minimum étaient tous les deux atteints seulement aux extrémités, on aurait nécessairement $f(x_{\min}) = f(a) = f(b) = f(x_{\max})$, donc f serait constante.
Donc f admet un extremum local en un point $c \in]a, b[$. Comme f est dérivable en c, on a

$$f'(c) = 0.$$

Cela démontre le théorème de Rolle.

(c) La fonction f est polynomiale, donc elle est continue sur $[-1, 2]$ et dérivable sur $]-1, 2[$.
De plus,

$$f(-1) = (-1)^2 - (-1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0,$$

et

$$f(2) = 2^2 - 2 - 2 = 4 - 2 - 2 = 0.$$

Donc $f(-1) = f(2)$. Toutes les hypothèses du théorème de Rolle sont satisfaites.

(d) On a

$$f'(x) = 2x - 1.$$

La conclusion du théorème de Rolle demande de trouver $c \in]-1, 2[$ tel que $f'(c) = 0$. On résout donc

$$2c - 1 = 0.$$

On obtient

$$c = \frac{1}{2}.$$

Comme $\frac{1}{2} \in]-1, 2[$, ce nombre convient.

(e) Soit $\varepsilon > 0$.
Comme $u_n \to \ell$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Cela implique

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon.$$

Comme $w_n \to \ell$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$,

$$|w_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Cela implique

$$\ell - \varepsilon \leq w_n \leq \ell + \varepsilon.$$

On pose $N = \max(N_1, N_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon.$$

Donc

$$|v_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Cela montre que

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = \ell.$$

Exercice 2. (3 points)

(a) (1 point) Calculer la limite suivante : $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n}{n+1}+\frac{\sin(n)}{2n}\right)$.

On considère la suite (u_n) donnée par $u_n = (-1)^n n$.

(b) (1 point) Démontrer l'affirmation suivante : $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, u_n < A$

(c) (1 point) En déduire que la suite (u_n) ne converge pas.

Solution :

(a) On a

$$\frac{3n}{n+1} = \frac{3}{1+\frac{1}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{3}{1+0} = 3.$$

D'autre part,

$$-\frac{1}{2n} \leq \frac{\sin(n)}{2n} \leq \frac{1}{2n}.$$

Donc par le théorème des gendarmes, on a

$$\frac{\sin(n)}{2n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n}{n+1}+\frac{\sin(n)}{2n}\right) = 3+0 = 3.$$

(b) On considère $u_n = (-1)^n n$.

Soit $A \in \mathbb{R}$. On choisit un entier impair n tel que

$$n > -A.$$

Alors $u_n = -n$, donc

$$u_n = -n < A.$$

Cela montre que

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N},\ u_n < A.$$

(c) Si la suite (u_n) convergeait, alors elle serait bornée, donc en particulier minorée.

Il existerait alors un réel m tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq m.$$

Mais d'après la question précédente, en prenant $A = m$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$u_n < m.$$

C'est une contradiction.

Donc la suite (u_n) ne converge pas.

Exercice 3. (4 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x \cdot |x|.$$

(a) (1 point) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ et calculer f'.
(b) (1 point) Justifier que f est dérivable en 0 et calculer $f'(0)$.
(c) (1 point) La fonction f' est-elle continue en 0 ?
(d) (1 point) La fonction f' est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$?

Solution :

On peut écrire

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0, \\ -x^2 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

(a) Sur $]0, +\infty[$, on a $f(x) = x^2$, donc f est dérivable et

$$f'(x) = 2x.$$

Sur $]-\infty, 0[$, on a $f(x) = -x^2$, donc f est dérivable et

$$f'(x) = -2x.$$

Ainsi f est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ et

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x > 0, \\ -2x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

(b) On utilise la définition de la dérivée en 0. On a

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x|x|}{x} = |x|$$

pour $x \neq 0$. Comme

$$|x| \xrightarrow[x \to 0]{} 0,$$

(parce que la fonction $x \mapsto |x|$ est continue !) la fonction f est dérivable en 0 et

$$f'(0) = 0.$$

(c) D'après les questions précédentes, on a

$$f'(x) = 2|x|$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction $x \mapsto |x|$ est continue en 0. Donc f' est continue en 0.

(d)

Au point 0, on calcule les limites à droite et à gauche de $\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}$.

Pour $x > 0$, on a

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = 2.$$

Donc

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = 2.$$

Pour $x < 0$, on a

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = -2.$$

Donc

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = -2.$$

Les deux limites sont différentes. Donc la limite $\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}$ n'existe pas. Ainsi f' n'est pas dérivable en 0.

Exercice 4. (8 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^2 - 2x + 2.$$

Partie I

(a) (1 point) Démontrer que l'équation $f(x) = 100$ a au moins une solution sur $]-10, -5[$.

(b) (1 point) Démontrer que f est strictement croissante sur $[1, 2]$ et déterminer $f([1, 2])$.

(c) (1 point) En déduire que $f : [1, 2] \to [1, 2]$ est bijective.
On note $g : [1, 2] \to [1, 2]$ sa fonction réciproque.

(d) (0,5 point) Calculer $f(3/2)$.

(e) (1 point) En déduire $g'(5/4)$.

(f) (1 point) Déterminer une formule explicite de $g(y)$.

Partie II

(g) (1,5 point) On considère la suite (u_n) donnée par $u_0 = \frac{3}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.
Justifier que (u_n) converge et calculer sa limite.

(h) (1 point) On considère la suite (v_n) donnée par $v_0 = \frac{5}{4}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = g(v_n)$.
Justifier que (v_n) converge et calculer sa limite.

Solution :

(a) La fonction f est continue sur $[-10, -5]$, car c'est un polynôme. On calcule :

$$f(-10) = (-10)^2 - 2(-10) + 2 = 122$$

et

$$f(-5) = (-5)^2 - 2(-5) + 2 = 37.$$

On a donc

$$f(-5) < 100 < f(-10).$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in]-10,-5[$ tel que

$$f(c) = 100.$$

Ainsi l'équation $f(x) = 100$ a au moins une solution sur $]-10,-5[$.

(b) Pour $x \in]1,2[$, on a

$$f'(x) = 2x - 2 > 0.$$

Donc f est strictement croissante sur $[1,2]$ parce que f est continue sur $[1,2]$ et $f' > 0$ sur $]1,2[$.

On a $f(1) = 1$ et $f(2) = 2$. Donc la croissance de f et le théorème des valeurs intermédiaires (f est continue !) impliquent que

$$f([1,2]) = [f(1), f(2)] = [1,2].$$

(c) D'après la question précédente, on a $f([1,2]) = [1,2]$. Donc l'application

$$f : [1,2] \to [1,2]$$

est surjective (et bien définie).

De plus, f est strictement croissante sur $[1,2]$, donc elle est injective.

Ainsi

$$f : [1,2] \to [1,2]$$

est bijective.

(d) On calcule :

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{3}{2} + 2 = \frac{9}{4} - 3 + 2 = \frac{5}{4}.$$

(e) On sait que

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{4}, \quad \frac{3}{2} \in [1,2], \quad \frac{5}{4} \in [1,2].$$

Donc

$$g\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{3}{2}.$$

On utilise la formule de la dérivée d'une fonction réciproque :

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

Ainsi

$$g'\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{1}{f'\left(g\left(\frac{5}{4}\right)\right)} = \frac{1}{f'\left(\frac{3}{2}\right)}.$$

Or

$$f'(x) = 2x - 2,$$

donc

$$f'\left(\frac{3}{2}\right) = 3 - 2 = 1.$$

Finalement,

$$g'\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{1}{f'(\frac{3}{2})} = 1.$$

(f) On cherche $x \in [1, 2]$ tel que

$$y = f(x) = x^2 - 2x + 2.$$

On écrit

$$y = (x-1)^2 + 1.$$

Donc

$$(x-1)^2 = y - 1.$$

Comme $x \in [1, 2]$, on a $x - 1 \geq 0$. Alors

$$x - 1 = \sqrt{y-1}.$$

Donc

$$g(y) = 1 + \sqrt{y-1}.$$

(g) On a $u_0 = \frac{3}{2} \in [1, 2]$. D'après la Partie I, on a $f([1, 2]) = [1, 2]$. Donc, par récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in [1, 2].$$

La fonction f est croissante sur $[1, 2]$. Donc, d'après un résultat du cours, la suite récurrente définie par

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

est monotone.

La suite (u_n) est donc monotone et bornée (entre 1 et 2). Elle converge.

On note ℓ sa limite. On a $\ell \in [1, 2]$ et $\ell = f(\ell)$. Donc $\ell = \ell^2 - 2\ell + 2$.

Cela donne

$$\ell^2 - 3\ell + 2 = 0,$$

c'est-à-dire

$$(\ell - 1)(\ell - 2) = 0.$$

Donc $\ell = 1$ ou $\ell = 2$.

Il reste à choisir entre ces deux valeurs. On sait que (u_n) est croissante ou décroissante. Pour choisir entre les deux options, on compare u_0 avec u_1. On a

$$u_1 = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{4}.$$

Donc

$$u_1 < u_0.$$

Comme la suite (u_n) est monotone et $u_1 < u_0$, elle est donc décroissante.

Donc $\ell \neq 2$. Finalement,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 1.$$

(h) On a $v_0 = \frac{5}{4} \in [1,2]$. Comme $g : [1,2] \to [1,2]$, on obtient par récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n \in [1,2].$$

Comme f est strictement croissante sur $[1,2]$ et continue, sa fonction réciproque g est aussi strictement croissante sur $f([1,2]) = [1,2]$ et continue.

Donc, d'après un résultat du cours, la suite récurrente (v_n) est monotone.

La suite (v_n) est donc monotone et bornée (entre 1 et 2). Elle converge.

On note ℓ sa limite. On a $\ell \in [1,2]$ et $\ell = g(\ell)$. Cela implique $f(\ell) = \ell$. Donc $\ell = 1$ ou $\ell = 2$.

Il reste à choisir entre ces deux valeurs. On a $v_1 = g\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{3}{2}$. Donc $v_1 > v_0$.

Comme la suite (v_n) est monotone et $v_1 > v_0$, elle est donc croissante. Ainsi

$$\ell \geq v_0 = \frac{5}{4}.$$

Donc $\ell \neq 1$. Finalement,

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = 2.$$